

Bài giảng: Data Independence trong DBMS

Độc lập dữ liệu trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Biên soạn cho bài giảng DBMS

Ngày 1 tháng 6 năm 2026

Mục lục

- 1 Khái niệm Data Independence
- 2 Kiến trúc ba mức của DBMS
- 3 Hai loại Data Independence
- 4 Physical Data Independence
- 5 Logical Data Independence
- 6 So sánh và ví dụ tổng hợp
- 7 Câu hỏi ôn tập và bài tập
- 8 Tóm tắt

Sau khi hoàn thành bài học này, người học có thể:

- ➊ Giải thích khái niệm **data independence** trong DBMS.
- ➋ Mô tả kiến trúc ba mức của DBMS: **Internal Level**, **Conceptual Level**, **View Level**.
- ➌ Phân biệt **Physical Data Independence** và **Logical Data Independence**.
- ➍ Phân tích ví dụ thực tế tương ứng với từng loại độc lập dữ liệu.
- ➎ Giải thích vai trò của data independence trong bảo trì và phát triển hệ thống.

Nội dung phần học

- 1 Khái niệm Data Independence
- 2 Kiến trúc ba mức của DBMS
- 3 Hai loại Data Independence
- 4 Physical Data Independence
- 5 Logical Data Independence
- 6 So sánh và ví dụ tổng hợp
- 7 Câu hỏi ôn tập và bài tập
- 8 Tóm tắt

Data Independence là gì?

Định nghĩa

Data Independence hay **độc lập dữ liệu** là khả năng thay đổi schema ở một mức trong kiến trúc cơ sở dữ liệu mà không ảnh hưởng đến schema ở mức cao hơn kế tiếp.

Nói cách khác:

- Cách lưu trữ hoặc tổ chức dữ liệu bên trong có thể thay đổi.
- Người dùng và chương trình ứng dụng vẫn truy cập dữ liệu như trước.
- Mã ứng dụng không cần thay đổi đáng kể sau các tối ưu nội bộ.

Ví dụ mở đầu

Giả sử một hệ thống bán hàng thường xuyên tìm đơn hàng theo mã khách hàng.

DBA tạo thêm chỉ mục để tăng tốc truy vấn:

- Cách lưu trữ hoặc truy cập dữ liệu bên trong thay đổi.
- Người dùng vẫn dùng cùng giao diện.
- Ứng dụng vẫn dùng cùng câu lệnh SQL.

Ý nghĩa

Thay đổi bên trong database được DBMS che giấu khỏi ứng dụng và người dùng.

Vì sao Data Independence quan trọng?

Giảm bảo trì

Developer không cần cập nhật ứng dụng sau mọi thay đổi nhỏ trong database.

Tăng linh hoạt

Database có thể được tổ chức lại hoặc tối ưu nội bộ mà ít ảnh hưởng đến người dùng.

Phát triển lâu dài

Database có thể mở rộng, cập nhật khi nghiệp vụ thay đổi mà không phá vỡ hệ thống hiện có.

Quiz nhanh: Khái niệm Data Independence

Câu 1. Data independence trong DBMS là gì?

- ☐ A. Khả năng thay đổi schema ở một mức mà không ảnh hưởng đến mức cao hơn kế tiếp
- ☐ B. Khả năng xóa toàn bộ dữ liệu khỏi hệ thống
- ☐ C. Khả năng thay đổi màu giao diện người dùng
- ☐ D. Khả năng thay thế SQL bằng HTML

Quiz nhanh: Vai trò của Data Independence

Câu 2. Data independence giúp giảm bảo trì vì lý do nào?

- ☐ A. Developer không cần sửa ứng dụng sau mọi thay đổi nhỏ trong database
- ☐ B. Người dùng phải tự quản lý ổ đĩa
- ☐ C. Database không bao giờ được thay đổi
- ☐ D. DBMS không còn cần schema

Câu 3. Data independence hỗ trợ phát triển lâu dài như thế nào?

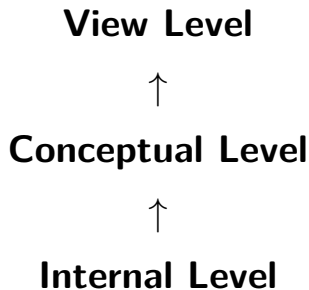
- ☐ A. Cho phép database được cập nhật và mở rộng mà ít làm hỏng hệ thống hiện có
- ☐ B. Bắt buộc viết lại toàn bộ ứng dụng mỗi năm
- ☐ C. Không cho phép thay đổi cấu trúc dữ liệu
- ☐ D. Chỉ dùng được với file văn bản

Nội dung phần học

- 1 Khái niệm Data Independence
- 2 Kiến trúc ba mức của DBMS**
- 3 Hai loại Data Independence
- 4 Physical Data Independence
- 5 Logical Data Independence
- 6 So sánh và ví dụ tổng hợp
- 7 Câu hỏi ôn tập và bài tập
- 8 Tóm tắt

Kiến trúc ba mức của DBMS

Để hiểu data independence, cần hiểu ba mức trong kiến trúc DBMS:



Ý tưởng chính

Mỗi mức che giấu chi tiết của mức thấp hơn để giảm sự phụ thuộc giữa ứng dụng và cách dữ liệu được lưu trữ.

Khái niệm

Internal Level liên quan đến cách dữ liệu được lưu trữ vật lý trong hệ thống.

Mức này bao gồm:

- File lưu trữ.
- Chỉ mục.
- Cách phân bổ không gian đĩa.
- Nén dữ liệu.
- Phương pháp truy cập dữ liệu.
- Cấu trúc lưu trữ bên trong.

Khái niệm

Conceptual Level mô tả cấu trúc logic của cơ sở dữ liệu.

Mức này bao gồm:

- Bảng và trường dữ liệu.
- Thuộc tính.
- Quan hệ giữa các bảng.
- Khóa chính và khóa ngoại.
- Ràng buộc toàn vẹn.

Khái niệm

View Level mô tả cách người dùng và ứng dụng nhìn thấy dữ liệu.

Ví dụ trong hệ thống quản lý đào tạo:

- Sinh viên chỉ xem điểm của chính mình.
- Giảng viên xem danh sách sinh viên trong lớp phụ trách.
- Phòng đào tạo xem toàn bộ dữ liệu học vụ.
- Phòng tài chính xem dữ liệu học phí.

Mối liên hệ giữa ba mức

Mức	Vai trò chính
View Level	Cách từng nhóm người dùng hoặc ứng dụng nhìn thấy dữ liệu.
Conceptual Level	Mô hình logic tổng thể của database: bảng, cột, khóa, quan hệ.
Internal Level	Cách dữ liệu được lưu trữ và truy cập vật lý bên trong hệ thống.

Ghi nhớ

Data independence xuất hiện khi thay đổi ở mức thấp không làm phá vỡ mức cao hơn.

Nội dung phần học

- 1 Khái niệm Data Independence
- 2 Kiến trúc ba mức của DBMS
- 3 Hai loại Data Independence**
- 4 Physical Data Independence
- 5 Logical Data Independence
- 6 So sánh và ví dụ tổng hợp
- 7 Câu hỏi ôn tập và bài tập
- 8 Tóm tắt

Hai loại Data Independence

Loại độc lập dữ liệu	Thay đổi ở mức nào?	Không nên ảnh hưởng đến mức nào?
Physical Data Independence	Internal Level	Conceptual Level và application programs
Logical Data Independence	Conceptual Level	View Level và application programs

Cách hiểu nhanh

- **Physical:** thay đổi cách lưu trữ vật lý.
- **Logical:** thay đổi cấu trúc logic của dữ liệu.

Nội dung phần học

- 1 Khái niệm Data Independence
- 2 Kiến trúc ba mức của DBMS
- 3 Hai loại Data Independence
- 4 Physical Data Independence**
- 5 Logical Data Independence
- 6 So sánh và ví dụ tổng hợp
- 7 Câu hỏi ôn tập và bài tập
- 8 Tóm tắt

Physical Data Independence: Khái niệm

Định nghĩa

Physical Data Independence là khả năng thay đổi cách dữ liệu được lưu trữ vật lý mà không ảnh hưởng đến schema logic hoặc ứng dụng người dùng.

Nó liên quan đến các thay đổi ở **Internal Level**.

Trọng tâm

Tối ưu phần bên dưới database mà không bắt ứng dụng phía trên phải thay đổi.

Ví dụ thay đổi vật lý

Các thay đổi sau thuộc Physical Data Independence:

- Chuyển dữ liệu từ ổ C: sang ổ D:.
- Chuyển dữ liệu từ HDD sang SSD.
- Tạo index để tăng tốc truy vấn.
- Nén file dữ liệu để tiết kiệm dung lượng.
- Thay đổi access path hoặc phương pháp truy cập dữ liệu.
- Thay đổi cách tổ chức file lưu trữ.

Ví dụ SQL: Tạo index

Giả sử hệ thống thường xuyên tìm đơn hàng theo customer_id. DBA tạo index:

```
CREATE INDEX idx_orders_customer  
ON Orders(customer_id);
```

Ứng dụng vẫn có thể dùng truy vấn cũ:

```
SELECT *  
FROM Orders  
WHERE customer_id = 101;
```

Nhận xét

Schema logic của bảng Orders không thay đổi.

Lợi ích của Physical Data Independence

- Tối ưu backend mà không ảnh hưởng người dùng.
- Cải thiện hiệu năng truy vấn.
- Hỗ trợ nâng cấp phần cứng và lưu trữ.
- Giảm nhu cầu thay đổi application programs.
- Tăng khả năng bảo trì lâu dài.

Thông điệp chính

DBA có thể tối ưu hệ thống mà không làm gián đoạn ứng dụng đang chạy.

Quiz: Physical Data Independence

Câu 1. Physical Data Independence là gì?

- ☐ A. Khả năng thay đổi cách lưu trữ vật lý mà không ảnh hưởng đến schema logic hoặc ứng dụng
- ☐ B. Khả năng thay đổi giao diện người dùng
- ☐ C. Khả năng xóa toàn bộ database
- ☐ D. Khả năng thay đổi tên môn học

Quiz: Ví dụ và mục tiêu

Câu 2. Ví dụ nào là Physical Data Independence?

- ☐ A. Tạo index để tăng tốc truy vấn mà ứng dụng không cần thay đổi
- ☐ B. Thêm trường email vào form nhập liệu
- ☐ C. Đổi màu website
- ☐ D. Xóa một chức năng khỏi giao diện

Câu 3. Physical Data Independence thường phục vụ mục tiêu nào?

- ☐ A. Tối ưu hiệu năng và lưu trữ
- ☐ B. Thay đổi vai trò người dùng
- ☐ C. Thiết kế logo hệ thống
- ☐ D. Viết lại toàn bộ ứng dụng

Nội dung phần học

- 1 Khái niệm Data Independence
- 2 Kiến trúc ba mức của DBMS
- 3 Hai loại Data Independence
- 4 Physical Data Independence
- 5 Logical Data Independence**
- 6 So sánh và ví dụ tổng hợp
- 7 Câu hỏi ôn tập và bài tập
- 8 Tóm tắt

Logical Data Independence: Khái niệm

Định nghĩa

Logical Data Independence là khả năng thay đổi schema logic, tức là cấu trúc và quan hệ của dữ liệu, mà không ảnh hưởng đến view hoặc chương trình ứng dụng.

Nó liên quan đến các thay đổi ở **Conceptual Level**.

Trọng tâm

Schema có thể phát triển theo nghiệp vụ mà vẫn giữ ổn định cho ứng dụng cũ.

Ví dụ thay đổi logic

Các thay đổi sau thuộc Logical Data Independence:

- Thêm cột mới vào bảng.
- Xóa cột không còn sử dụng.
- Tạo quan hệ mới giữa hai bảng.
- Tách một bảng thành nhiều bảng.
- Gộp nhiều bảng.
- Tạo view để đơn giản hóa truy cập.

Ví dụ SQL: Thêm cột mới

Giả sử bảng Employees ban đầu có các cột:

```
employee_id, full_name, department
```

Doanh nghiệp muốn lưu thêm email:

```
ALTER TABLE Employees  
ADD email VARCHAR(100);
```

Nếu các ứng dụng cũ chỉ dùng employee_id, full_name, department, chúng vẫn có thể hoạt động bình thường.

Vai trò của View

Khi schema logic thay đổi, view có thể giúp giữ giao diện dữ liệu ổn định cho ứng dụng:

```
CREATE VIEW EmployeeBasicView AS  
SELECT employee_id, full_name, department  
FROM Employees;
```

Ý nghĩa

Ứng dụng cũ truy vấn EmployeeBasicView mà không cần quan tâm bảng Employees đã có thêm cột email.

Lợi ích của Logical Data Independence

- Dễ bảo trì mã ứng dụng hơn.
- Hỗ trợ cập nhật hệ thống khi nghiệp vụ phát triển.
- Giảm nhu cầu viết lại truy vấn cũ.
- Cho phép schema phát triển linh hoạt.
- Hỗ trợ nhiều view cho nhiều nhóm người dùng.

Lưu ý

Logical Data Independence thường khó đạt được hơn Physical Data Independence vì schema logic gắn với dữ liệu mà ứng dụng sử dụng.

Quiz: Logical Data Independence

Câu 1. Logical Data Independence là gì?

- ☐ A. Khả năng thay đổi schema logic mà không ảnh hưởng đến view hoặc chương trình ứng dụng
- ☐ B. Khả năng thay đổi vị trí file vật lý
- ☐ C. Khả năng thay đổi ổ đĩa từ HDD sang SSD
- ☐ D. Khả năng thay đổi hệ điều hành

Quiz: Ví dụ và View

Câu 2. Ví dụ nào là Logical Data Independence?

- ☐ A. Thêm cột email vào bảng Employees mà ứng dụng cũ vẫn hoạt động
- ☐ B. Tạo index trên ổ đĩa
- ☐ C. Chuyển dữ liệu sang SSD
- ☐ D. Nén file vật lý

Câu 3. View hỗ trợ Logical Data Independence bằng cách nào?

- ☐ A. Giữ giao diện dữ liệu ổn định cho ứng dụng khi schema logic thay đổi
- ☐ B. Xóa toàn bộ dữ liệu cũ
- ☐ C. Thay đổi phần cứng máy chủ
- ☐ D. Không cho người dùng truy vấn database

Nội dung phần học

- 1 Khái niệm Data Independence
- 2 Kiến trúc ba mức của DBMS
- 3 Hai loại Data Independence
- 4 Physical Data Independence
- 5 Logical Data Independence
- 6 So sánh và ví dụ tổng hợp**
- 7 Câu hỏi ôn tập và bài tập
- 8 Tóm tắt

So sánh Physical và Logical Data Independence

Tiêu chí	Physical Data Independence	Logical Data Independence
Trọng tâm	Cách dữ liệu được lưu trữ vật lý	Cấu trúc và tổ chức dữ liệu
Mức liên quan	Internal Schema	Conceptual Schema
Loại thay đổi	File, index, ổ đĩa, nén, access path	Bảng, cột, quan hệ, view
Ảnh hưởng đến ứng dụng	Không nên ảnh hưởng đến application programs	Có thể khó hơn để tránh ảnh hưởng
Mục tiêu	Tối ưu hiệu năng và lưu trữ	Phát triển thiết kế database
Mức độ đạt được	Dễ hơn	Khó hơn
Ví dụ	Di chuyển file dữ liệu hoặc thêm index	Thêm/xóa cột trong bảng

Ví dụ tổng hợp: Hệ thống quản lý bán hàng

Physical Data Independence: DBA tạo index trên cột `customer_id` trong bảng `Orders`.

```
CREATE INDEX idx_customer_id  
ON Orders(customer_id);  
  
SELECT *  
FROM Orders  
WHERE customer_id = 1001;
```

Nhận xét

Cách truy cập dữ liệu được tối ưu, nhưng schema logic và ứng dụng không đổi.

Ví dụ tổng hợp: Thay đổi schema logic

Logical Data Independence: Doanh nghiệp muốn lưu thêm email của khách hàng.

```
ALTER TABLE Customers  
ADD email VARCHAR(100);
```

Các báo cáo cũ chỉ dùng customer_id và customer_name vẫn hoạt động.

```
CREATE VIEW CustomerBasicView AS  
SELECT customer_id, customer_name  
FROM Customers;
```

Nội dung phần học

- 1 Khái niệm Data Independence
- 2 Kiến trúc ba mức của DBMS
- 3 Hai loại Data Independence
- 4 Physical Data Independence
- 5 Logical Data Independence
- 6 So sánh và ví dụ tổng hợp
- 7 Câu hỏi ôn tập và bài tập**
- 8 Tóm tắt

Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập 1

Câu 1. Data independence là gì?

- ☐ A. Khả năng thay đổi schema ở một mức mà không ảnh hưởng đến mức cao hơn kế tiếp
- ☐ B. Khả năng xóa dữ liệu không kiểm soát
- ☐ C. Khả năng đổi màu giao diện
- ☐ D. Khả năng thay thế database bằng file ảnh

Câu 2. Có mấy loại data independence chính?

- ☐ A. 1
- ☐ B. 2
- ☐ C. 3
- ☐ D. 4

Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập 2

Câu 3. Physical Data Independence liên quan chủ yếu đến mức nào?

- ☐ A. Internal Level
- ☐ B. View Level
- ☐ C. User Interface
- ☐ D. Application Screen

Câu 4. Logical Data Independence liên quan chủ yếu đến mức nào?

- ☐ A. Internal Level
- ☐ B. Conceptual Level
- ☐ C. Disk Level
- ☐ D. Hardware Level

Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập 3

Câu 5. Ví dụ nào là Physical Data Independence?

- ☐ A. Tạo index mới mà không làm thay đổi ứng dụng
- ☐ B. Thêm trường email vào giao diện
- ☐ C. Đổi màu trang web
- ☐ D. Xóa một nút trên màn hình

Câu 6. Ví dụ nào là Logical Data Independence?

- ☐ A. Thêm cột mới vào bảng mà ứng dụng cũ vẫn hoạt động
- ☐ B. Chuyển dữ liệu sang SSD
- ☐ C. Tạo file vật lý mới
- ☐ D. Thay đổi block size trên đĩa

Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập 4

Câu 7. Physical Data Independence chủ yếu dùng để làm gì?

- ☐ A. Tối ưu hiệu năng và lưu trữ
- ☐ B. Thay đổi màu giao diện
- ☐ C. Xóa dữ liệu người dùng
- ☐ D. Thay thế DBMS

Câu 8. Logical Data Independence thường khó hơn Physical Data Independence vì sao?

- ☐ A. Vì thay đổi logic thường gần với cấu trúc mà ứng dụng đang sử dụng
- ☐ B. Vì thay đổi vật lý luôn làm hỏng ứng dụng
- ☐ C. Vì view không liên quan đến dữ liệu
- ☐ D. Vì logical schema không tồn tại

Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập 5

Câu 9. View có thể giúp gì cho Logical Data Independence?

- ☐ A. Giữ giao diện dữ liệu ổn định cho ứng dụng
- ☐ B. Xóa database
- ☐ C. Di chuyển file sang ổ cứng khác
- ☐ D. Thay đổi RAM máy chủ

Câu 10. Data independence giúp ứng dụng như thế nào?

- ☐ A. Giảm khả năng bị ảnh hưởng bởi thay đổi trong database
- ☐ B. Bắt buộc viết lại ứng dụng sau mọi thay đổi
- ☐ C. Không cho phép thay đổi schema
- ☐ D. Xóa toàn bộ view

Câu hỏi tự luận ngắn

- 1 Giải thích khái niệm data independence trong DBMS.
- 2 Phân biệt Physical Data Independence và Logical Data Independence.
- 3 Vì sao Physical Data Independence giúp tối ưu hiệu năng mà không ảnh hưởng đến ứng dụng?
- 4 Vì sao Logical Data Independence thường khó đạt được hơn Physical Data Independence?
- 5 Hãy giải thích vai trò của view trong việc hỗ trợ Logical Data Independence.

Bài tập vận dụng 1

Một DBA chuyển dữ liệu từ ổ HDD sang SSD và tạo thêm index để tăng tốc truy vấn. Ứng dụng không cần thay đổi.

Yêu cầu

Hãy xác định đây là loại data independence nào và giải thích.

Bài tập vận dụng 2

Một hệ thống quản lý nhân sự thêm cột email vào bảng Employees. Các báo cáo cũ vẫn chỉ hiển thị mã nhân viên, tên và phòng ban.

Yêu cầu

Hãy xác định đây là loại data independence nào và giải thích.

Bài tập vận dụng 3

Một hệ thống bán hàng muốn thay đổi cấu trúc bảng Customers, nhưng vẫn muốn ứng dụng cũ tiếp tục truy vấn `customer_id` và `customer_name`.

Yêu cầu

Hãy đề xuất cách dùng view để giảm ảnh hưởng đến ứng dụng.

Yêu cầu

Hãy cho một ví dụ trong hệ thống quản lý sinh viên minh họa cả:

- Physical Data Independence.
- Logical Data Independence.

Gợi ý: Có thể xét các thay đổi về index, lưu trữ, bảng Students, hoặc view cho từng nhóm người dùng.

Nội dung phần học

- 1 Khái niệm Data Independence
- 2 Kiến trúc ba mức của DBMS
- 3 Hai loại Data Independence
- 4 Physical Data Independence
- 5 Logical Data Independence
- 6 So sánh và ví dụ tổng hợp
- 7 Câu hỏi ôn tập và bài tập
- 8 Tóm tắt**

Tóm tắt bài học

- Data independence là khả năng thay đổi schema ở một mức mà không ảnh hưởng đến mức cao hơn kế tiếp.
- DBMS thường có ba mức: Internal Level, Conceptual Level và View Level.
- Physical Data Independence cho phép thay đổi cách lưu trữ vật lý mà không ảnh hưởng đến schema logic hoặc ứng dụng.
- Logical Data Independence cho phép thay đổi schema logic mà không ảnh hưởng đến view hoặc chương trình ứng dụng.
- Physical Data Independence thường dễ đạt được hơn Logical Data Independence.
- View có thể giúp che giấu thay đổi ở schema logic và giữ ứng dụng ổn định.

- Data Independence
- Physical Data Independence
- Logical Data Independence
- DBMS
- Internal Level
- Conceptual Level
- View Level
- Internal Schema
- Conceptual Schema
- View
- Index
- Schema
- Database Administrator
- Application Program

Câu hỏi và thảo luận